数据结构：一条 episode，三种表示

同一次任务的数据，依次成为录制缓冲、跨进程保存任务和 HDF5 记录。

录制缓冲 | 按环境、按字段、按时间保存

RecorderManager 为每个环境持有 EpisodeData。其 data 是嵌套字典；逐步录制的叶子是帧列表。字段路径保留层级，列表堆叠后形状为 [T, …]；T 是该字段的采样数。具体字段由 recorder 配置决定。

保存任务 | 数据本体与描述信息分开

数据本体放在 CPU 共享内存。任务携带 memory 名称及 leaves；每个 leaf 用 path、shape、dtype、offset、bytes 定位一个数组。另带 route、demo_id、env_args 和 attributes，决定写到哪里、附带什么元数据。

文件记录 | 保留字段树，按 demo 组织

writer 将各字段写入 /data/demo_<id>/<字段路径>，seed、success、num_samples 等放在属性中。共享内存中的字段路径对应 HDF5 层级；图像和状态数组不作为大对象经进程队列传递。

贯穿示例 | 结构示意，非完整数据清单

某字段：data[字段] = [帧0, 帧1, …] → leaf(shape=[T,…], dtype, offset) + 共享内存 → /data/demo_7/字段。env_id 用于运行时定位环境；demo_id 用于保存记录，二者不是同一个编号。

依据：code-structure-evidence.md：EpisodeData、layout、pack、write_job